

M5311

电信自注册用户手册

NB-IoT 系列

版本：V1.0.0

日期：2021 年 8 月

服务与支持

如果您有任何关于模组产品及产品手册的评论、疑问、想法，或者任何无法从本手册中找到答案的疑问，请通过以下方式联系我们。



中移物联网有限公司

OneMO 官网: onemo10086.com

邮箱: SmartModule@cmiot.chinamobile.com

客户服务热线: 400-110-0866

微信公众号: CMOneMO



中国移动
China Mobile

文档声明

注意

本手册描述的产品及其附件特性和功能，取决于当地网络设计或网络性能，同时也取决于用户预先安装的各种软件。由于当地网络运营商、ISP，或当地网络设置等原因，可能也会造成本手册中描述的全部或部分产品及其附件特性和功能未包含在您的购买或使用范围之内。

责任限制

除非合同另有约定，中移物联网有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证，并且不对特定目的适销性及适用性或者任何间接的、特殊的或连带的损失承担任何责任。

在适用法律允许的范围内，在任何情况下，中移物联网有限公司均不对用户因使用本手册内容和本手册中描述的产品而引起的任何特殊的、间接的、附带的或后果性的损坏、利润损失、数据丢失、声誉和预期的节省而负责。

因使用本手册中所述的产品而引起的中移物联网有限公司对用户的最大赔偿（除在涉及人身伤害的情况中根据适用法律规定的损害赔偿外），不应超过用户为购买此产品而支付的金额。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行提前通知且不承担任何责任。

商标声明



为中国移动注册商标。

本手册和本手册描述的产品中出现的其他商标、产品名称、服务名称和公司名称，均为其各自所有者的财产。

进出口法规

出口、转口或进口本手册中描述的产品（包括但不限于产品软件和技术数据），用户应遵守相关进出口法律和法规。

隐私保护

关于我们如何保护用户的个人信息等隐私情况，请查看相关隐私政策。

操作系统更新声明

操作系统仅支持官方升级；如用户自己刷非官方系统，导致安全风险和损失由用户负责。

固件包完整性风险声明

固件仅支持官方升级；如用户自己刷非官方固件，导致安全风险和损失由用户负责。

版权所有©中移物联网有限公司。保留一切权利。

本手册中描述的产品，可能包含中移物联网有限公司及其存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，非经本公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并以任何形式传播。



关于文档

修订记录

版本	日期	作者	描述
V1.0.0	2021/8/4	曾定立	初版



中国移动
China Mobile

目录

服务与支持.....2

文档声明.....3

关于文档.....5

 修订记录.....5

目录.....6

1 引言.....7

 1.1 编写目的.....7

 1.2 适用范围.....7

2 电信自注册概述.....8

 2.1 模组版本配置.....8

 2.2 自注册流程.....9

 2.2.1 自注册启动.....9

 2.2.2 自注册失败.....9

 2.2.3 自注册影响.....9

3 AT 命令详细.....10

 3.1 使能或禁用自注册（ AT+MREGENABLE ）.....10

 3.2 自注册参数配置及状态查询（ AT+MREGCFG ）.....12

1 引言

1.1 编写目的

本文档针对本公司产品功能内容和相关操作进行详细说明，以供客户参考。如有未尽细节，请咨询中移物联网技术支持。

1.2 适用范围

本文档所描述功能内容，适用于中移物联网 M5311 NB-IoT 通信模组产品。



2 电信自注册概述

本章主要介绍电信自注册配置及流程。

2.1 模组版本配置

M5311 默认状态如下表所示。

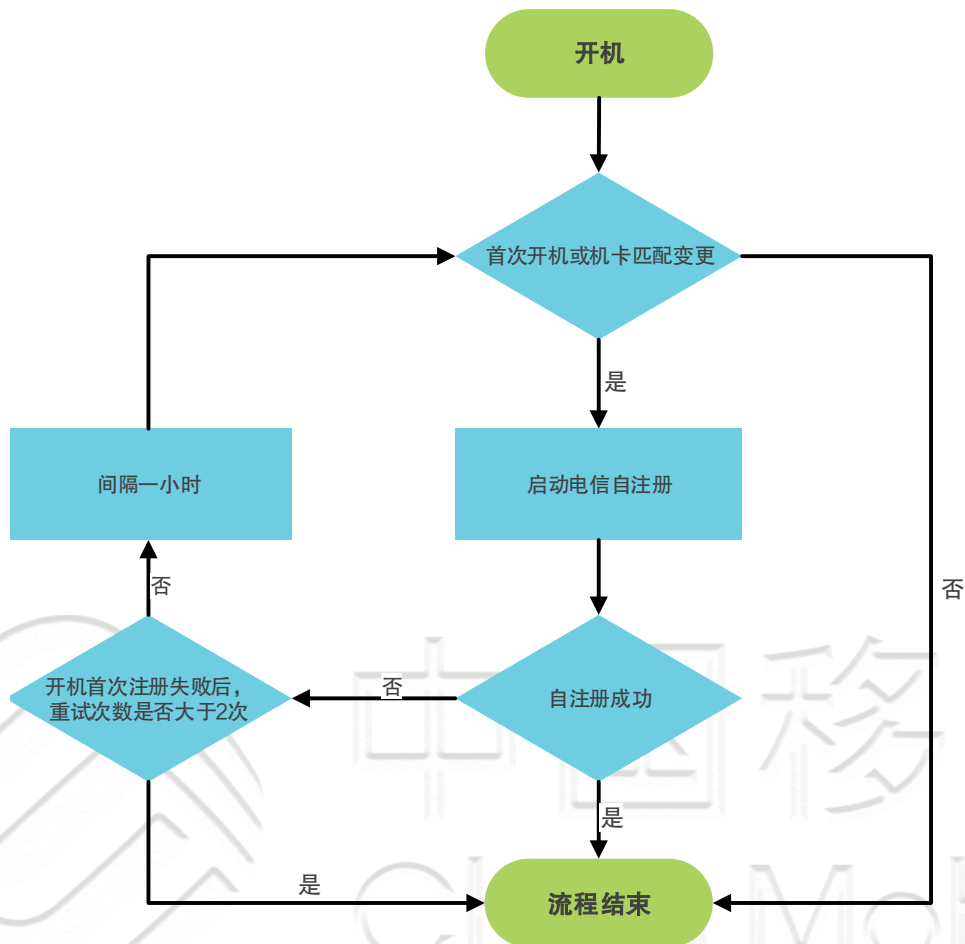
模组型号	软件版本	自注册默认状态
M5311	S04_4.0.5 及之前版本	默认打开
	S04_4.0.6 及之后版本	默认关闭



中国移动
China Mobile

2.2 自注册流程

电信自注册流程如下图所示。



2.2.1 自注册启动

模组开机识别到中国电信 USIM 卡并驻网成功后，将自动检测模组机卡匹配关系是否发生变化。若符合自注册触发条件，模组会启动电信自注册并自动向电信自注册平台发送特定格式的数据包以完成设备信息的更新。

2.2.2 自注册失败

若开机后第一次自注册失败，模组会自动再重试两次，每次重试间隔时间为 1 小时；

若重试两次后仍然失败，则等下次开机才会再次触发自注册流程。

2.2.3 自注册影响

自注册过程中 TCP 协议重传可能会影响模组进入深休眠模式的时间；

自注册服务器地址采用域名模式；若域名解析失败，可能会影响模组进入深休眠模式的时间。

3 电信自注册 AT 命令详细

本章介绍电信自注册 AT 命令。

3.1 使能或禁用自注册（AT+MREGENABLE）

该命令启用/禁用电信自注册功能，重启生效。

AT+MQTTCFG	
语法	
测试命令 AT+MREGENABLE?	响应： + MREGENABLE: <enable > OK
设置命令 AT+MREGENABLE=<enable>	响应： 成功 OK 若出现任何错误： ERROR
参数描述	
<enable> 整型。启用/禁止电信自注册功能，默认值 0。	
0	禁用电信自注册功能
1	启用电信自注册功能
示例	
AT+MREGENABLE? +MREGENABLE: 0 OK	//查询当前自注册是否使能 //默认为关闭状态
AT+MREGENABLE=1 OK	//使能自注册功能
*ATREADY: 1 +CFUN: 1 +CPIN: READY	//重启模组
+IP: 56.14.172.138	//驻网成功
AT+MREGENABLE? +MREGENABLE: 1 OK	//已使能自注册功能
AT+MREGCFG="regstate" +MREGCFG: "regstate" "2,89861118282009706815" OK	//查询自注册是否成功 //自注册成功



- 配置将保存至 Flash，重启后生效；
- 模组无电信自注册状态的自动上报，若需查询自注册状态需主动发送 AT+MREGCFG="regstate" 命令查询。



中国移动
China Mobile

3.2 自注册参数配置及状态查询 (AT+MREGCFG)

该命令配置电信物联网自注册参数。

AT+MQTTCFG	
语法	
测试命令 AT+MREGCFG=?	响应: +MREGCFG: "url",<url> +MREGCFG: "meid",<meid> +MREGCFG: "model",<model> +MREGCFG: "swver",<swver> OK
设置命令 配置电信自注册服务器地址 AT+MREGCFG="url",<url>]	响应: 若省略可选参数，则查询电信自注册服务器 url: +MREGCFG: "url",<url> OK 若指定可选参数<url>，配置电信自注册服务器地址: OK 若出现任何错误: ERROR
设置命令 配置电信自注册模组串号 AT+MREGCFG="meid",<meid>]	响应: 若省略可选参数，则查询电信自注册模组串号: +MREGCFG: "meid",<meid> OK 若指定可选参数<meid>，配置电信自注册模组串号: OK 若出现任何错误: ERROR
设置命令 配置电信自注册模组型号 AT+MREGCFG="model",<model>]	响应: 若省略可选参数，则查询电信自注册模组型号: +MREGCFG: "model",<model> OK 若指定可选参数<model>，配置电信自注册模组型号: OK 若出现任何错误: ERROR
设置命令 配置电信自注册软件版本号 AT+MREGCFG="swver",<swver>]	响应: 若省略可选参数，则查询电信自注册软件版本号: +MREGCFG: "swver",<swver> OK 若指定可选参数<swver>，配置电信自注册软件版本号: OK 若出现任何错误: ERROR
设置命令 查询电信自注册状态 AT+MREGCFG="regstate"	响应: 查询成功: +MREGCFG: "regstate",<regstate> OK 若出现任何错误: ERROR

AT+MQTTCFG	
参数描述	
<url>	字符串型，长度取值范围 1-64，电信自注册服务器 URL 地址，默认地址为“http://zzhc.vnet.cn:9999/”，配置为 0 则恢复为默认值。
<meid>	字符串型，长度取值范围 1-32，表示模组串号，默认值为模组 IMEI 号，配置为 0 则恢复为默认值。如果没有相关信息，请将其设置为“NULL”。
<model>	字符串型，长度取值范围 1-32，表示模组型号，默认值为模组型号，配置为 0 则恢复为默认值，如果没有相关信息，请将其设置为“NULL”。
<swver>	字符串型，长度取值范围 1-32，表示模组的软件版本号，默认值为模组软件版本号，配置为 0 则恢复为默认值，如果没有相关信息，请将其设置为“NULL”。
<regstate>	整型。电信自注册状态。
0	初始状态
1	注册中
2	注册成功
3	注册失败
示例	
AT+MREGCFG="url" +MREGCFG: "url",http://zzhc.vnet.cn:9999/ OK	//查询当前 URL
AT+MREGCFG="model","OneMO-M5311" OK	//修改模组型号
AT+MREGCFG="model" +MREGCFG: "model",OneMO-M5311 OK	//查询模组型号 //确认模组型号修改成功
AT+MREGCFG="model",0 OK	//恢复模组型号默认值
AT+MREGCFG="model" +MREGCFG: "model",CMCC-M5311 OK	//确认模组恢复为默认值



- 配置将保存至 Flash，重启后生效；
- 模组无电信自注册状态的自动上报，若需查询自注册状态需主动发送 AT+MREGCFG="regstate" 命令查询。